

Eskadra Bielika

Misja Druga

Lublin, 30 czerwca 2026

Bartosz Chojnacki



Krótkie info o prowadzącym trenerze

- Stanford GSB
- AI Practice Lead w DS Stream
- Quantum Researcher w QuantumB
- Trener Eskadry od 2025



Suwerenne i wiarygodne AI



Od dokumentów firmowych do
inteligentnej bazy wiedzy w oparciu
o model Bielik i Google Cloud



Warsztaty



Instrukcja krok po kroku

github.com/bartoszc/eskadra-bielik-misja2



Konta Frictionless

Zaloguj się w trybie incognito:
`console.cloud.google.com`

Login i hasło znajdziesz na kartce od trenera
Projekt jest już gotowy — wybierz go z listy projektów

Kluczowe konceptcje

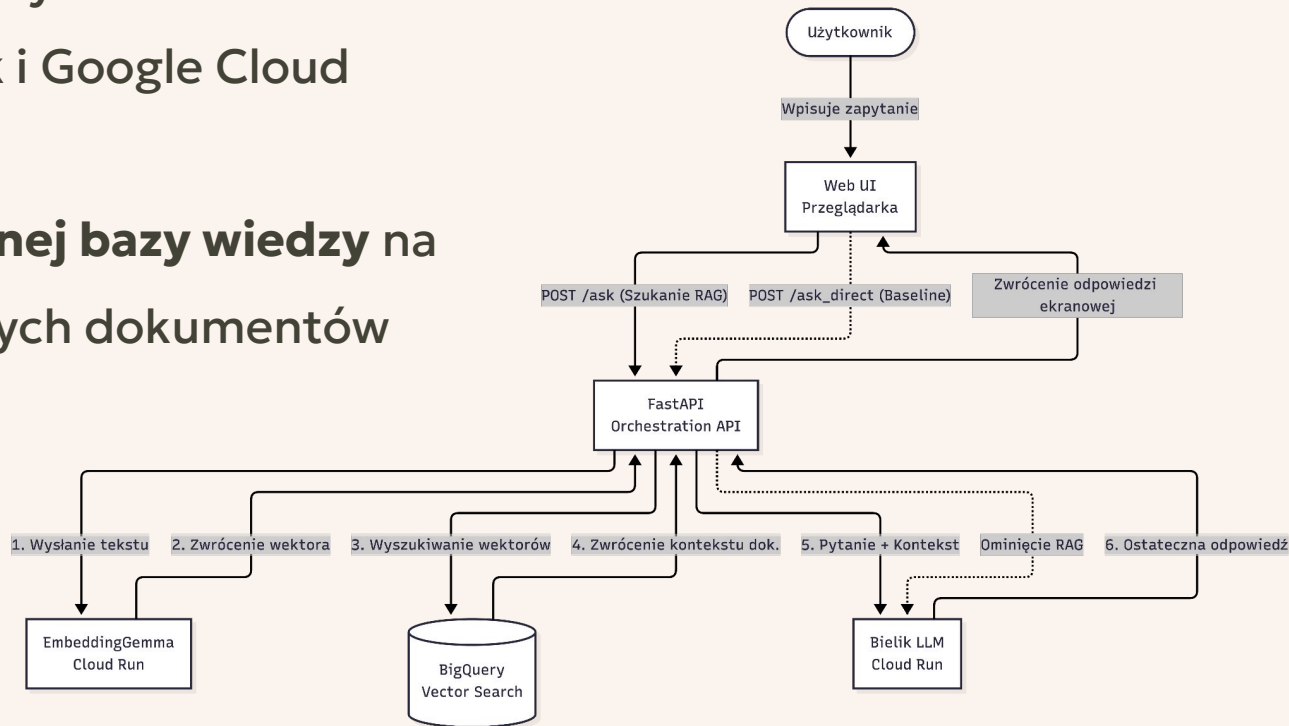


Praktyczne warsztaty



Budowa suwerennego systemu **RAG** w oparciu o model **Bielik** i Google Cloud

Stworzenie **inteligentnej bazy wiedzy** na podstawie wewnętrznych dokumentów firmowych



Bielik



Historia

- Architektura Transformers
- Różne modele bazowe
(Mistral, Qwen, Nemotron)

Dostępne różne wersje i wielkości

- Bielik Minitron 7B
- **Bielik-4.5B-v3**
- Bielik-1.5B-v3
- Bielik-11B-v2.6

EmbeddingGemma



- Model zoptymalizowany pod kątem tworzenia wektorów
- Embeddingi o stałej długości, głęboki kontekst semantyczny
- Idealny dla RAG
- Mniejszy i szybsze niż pełny LLM
- Łatwa Integracja np. z BigQuery
- Wielojęzyczność

Ollama



- Uruchamiaj modele LLM lokalnie
- Repozytorium LLMów
- Zarządzanie modelami



BigQuery



- Hurtownia Danych w Chmurze
- Automatyczne skalowanie pamięci i mocy obliczeniowej
- Natywny typ danych do przechowywania wektorów / embeddingów
- Wbudowany Vector Search - wyszukiwanie semantyczne.
- Generowanie embeddingów w SQL.
- Wywoływanie LLMs bezpośrednio w SQL
- Ekosystem API: SQL, Python (BigFrames), etc.

Google Cloud Run



- Szybkie autoskalowanie
- W pełni zarządzana platforma
- Każdy język, każdy framework
- Instancje GPU (L4, RTX PRO 6000)
- 2M darmowych requestów na miesiąc

Google Cloud Shell



Google Cloud

bielik-show

Welcome

Show debug panel

Editor

Gemini CLI is available in Cloud Shell terminal! Type `gemini` to try it. [Learn more](#) Don't show again Dismiss

CLI.
Your Cloud Platform project in this session is set to **bielik-show**.
Use `gcloud config set project [PROJECT_ID]` to change to a different project.
avedave@cloudshell:~ (**bielik-show**)\$

Cloud Shell Editor + Code Assist



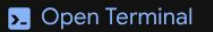
  bielik-show

Search (/) for resources, docs, products, and more

 Search

 CLOUD SHELL Editor



File Edit Selection View Go ...

← →

avedave

 EXPLORER

AVEDAVE

adk_cloud_run

multi_tool_ag...

> __pycache__

__init__.py

agent.py M

Dockerfile

LICENSE

main.py

README.md

requirements.txt

> tests-bielik

≡ README-cloudshell...

agent.py M

main.py

.env

adk_cloud_run > multi_tool_agent > agent.py > get_weather

```
1 import datetime
2 from zoneinfo import ZoneInfo
3 from google.adk.agents import Agent
4
5 def get_weather(city: str) -> dict:
6     """Retrieves the current weather report for a specifi
7
8     Args:
9         city (str): The name of the city for which to ret
10
11     Returns:
12         dict: status and result or error msg.
13     """
14     if city.lower() == "new york":
15         return {
16             "status": "success",
17             "report": (
```

 Gemini Code Assist

Supercharge your workflow with AI-powered chat, code completion, code generation, and more.

<https://eskadra.bielik.ai/>



Dołącz do  **Discord**

